

Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Veri yapıları ve algoritmalara giriş
 - Veri yapısının, bilginin bellekte belirli bir düzen içinde tutulmasını sağlayan soyut organizasyon olduğu anlatılır.
 - Dizi, bağlı liste, yığın, kuyruk, ağaç, heap, hash tablosu, küme ve sözlük gibi yapıların farklı erişim ve kullanım ihtiyaçlarına göre seçildiği vurgulanır.
- Algoritma kavramı
 - Algoritmanın bir problemi çözmek için sonlu, açık ve uygulanabilir adımlardan oluşan yöntem olduğu açıklanır.
 - Aynı problemi çözen farklı algoritmaların hız, bellek kullanımı ve anlaşılabilirlik açısından farklı sonuçlar üretebileceği belirtilir.
- Sözde kod ve akış diyagramı
 - Algoritmayı gerçek bir programlama diline bağlı kalmadan anlatmak için sözde kod kullanılabileceği gösterilir.
 - Değişken adlarının anlamlı seçilmesi, döngü ve koşul yapılarının net ifade edilmesi gerektiği özellikle belirtilir.
- Örnek algoritmik problemler
 - En büyük ortak bölenin Öklid algoritmasıyla bulunması ve belirli bir sınıra kadar asal sayıların elenerek çıkarılması gibi örnekler üzerinden algoritmik düşünme uygulanır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Veri yapısı seçimi algoritmanın etkinliğini doğrudan etkiler.
 - Aynı veri, farklı düzenlerde saklandığında ekleme, silme, arama ve erişim maliyetleri değişir.
- Sözde kod okunabilir olmalıdır.
 - Tek harfli veya belirsiz değişken adları yerine problemin anlamını taşıyan adlar kullanmak algoritmayı takip etmeyi kolaylaştırır.
- Grafik gösterimler problemi anlamayı kolaylaştırır.
 - Akış diyagramları özellikle büyük kod parçalarına geçmeden önce çözümün ana akışını görmeyi sağlar.

Kısa Tekrar Notları

- Veri yapısı, verinin bellekteki düzenidir.
- Algoritma, problemi çözen sonlu ve açık adımlar bütünüdür.
- Sözde kod dil bağımsızdır; amaç çözüm mantığını temiz anlatmaktır.
- Öklid algoritması ve asal sayı elemesi temel algoritmik düşünme örnekleridir.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Derste veri yapıları, algoritmaların üzerinde çalıştığı bilginin organize edilme biçimi olarak tanıtılır. Bir problemin çözümü yalnızca doğru adımları bulmaktan ibaret değildir; verinin nasıl tutulduğu da çözümün maliyetini belirler. Örneğin ilk girenin önce çıkması gereken durumda kuyruk, son girenin önce çıkması gereken durumda yığın, hiyerarşik ilişkilerde ağaç yapıları

daha anlamlıdır. Algoritmalar anlatılırken sözde kod ve akış diyagramı gibi temsil biçimlerinin amacı, programlama dilinin ayrıntılarından bağımsız olarak çözüm akışını görünür hale getirmektir. Öklid algoritması ve asal sayı üretimi gibi örnekler, matematiksel bir fikrin adım adım işleyen bir hesaplama sürecine nasıl dönüştürüldüğünü gösterir.